

Problemes de Probabilitat — Selecció EBAU resolta

Estil de resolució inspirat en les PAU de Catalunya (2025–26)

Problema 1 [Ref. 10 — Andalusia, EBAU Setembre 2018, Opció B]

Un hotel disposa de tres rentadores industrials L_1 , L_2 i L_3 per al servei de bugaderia. El 50% dels rentats els realitza L_1 , el 30% els fa L_2 i la resta L_3 . La rentadora L_1 produeix un 5% de rentats defectuosos, L_2 produeix un 15% i L_3 un 20%. S'escull a l'atzar un rentat de l'hotel.

- a) Calculeu la probabilitat que el rentat escollit **no** sigui defectuós.
- b) Calculeu la probabilitat que el rentat hagi estat realitzat per L_1 , sabent que ha resultat defectuós.

a) Considerem els esdeveniments aleatoris: L_i = “el rentat l’ha fet la rentadora L_i ”, D = “el rentat és defectuós”. $P(L_1) = 0,5$, $P(L_2) = 0,3$, $P(L_3) = 0,2$, $P(D|L_1) = 0,05$, $P(D|L_2) = 0,15$, $P(D|L_3) = 0,20$. Per la llei de les probabilitats totals,

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D|L_1)P(L_1) + P(D|L_2)P(L_2) + P(D|L_3)P(L_3) \\ &= 0,05 \cdot 0,5 + 0,15 \cdot 0,3 + 0,20 \cdot 0,2 = \mathbf{0,11}. \end{aligned}$$

Per tant, $P(\bar{D}) = 1 - 0,11 = \mathbf{0,89}$.

b) Per la fórmula de Bayes: $P(L_1|D) = \frac{P(D|L_1)P(L_1)}{P(D)} = \frac{0,05 \cdot 0,5}{0,11} = \frac{0,025}{0,11} \approx \mathbf{0,2273}$.